

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Instituto de Informática – Engenharia de Software

Disciplina: Banco de Dados 1

PROJETO FINAL DE BANCO DE DADOS

Gerir Manutenção (SGM)

Sistema Web de Gestão de Manutenção Industrial

Entrega 1 – Projeto Lógico Conceitual

Entrega 2 – Projeto Lógico Relacional

Integrantes do grupo

Ana Karolina da Silva Reges

Matheus Vaz Teixeira

Micael Henrique da Silva Fontes

Reginaldo Ribeiro

Goiânia – setembro de 2026

Sumário

Sumário	2
PARTE 1 – PROJETO LÓGICO CONCEITUAL.....	3
1.1 Definição do objetivo	3
1.2 Descrição do cenário e do escopo.....	3
1.3 Definição dos requisitos	4
1.4 Protótipos para análise dos requisitos de dados	6
1.5 Descrição das entidades e seus atributos	8
1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (DER).....	14
PARTE 2 – PROJETO LÓGICO RELACIONAL	20
2.1 Modelo relacional normalizado (após o mapeamento).....	20
2.2 Modelo relacional de forma gráfica (DER relacional)	24
2.3 Dicionário de dados.....	26
Referências	30

PARTE 1 – PROJETO LÓGICO CONCEITUAL

1.1 Definição do objetivo

O objetivo deste projeto é modelar e implementar o banco de dados do sistema Gerir Manutenção (SGM), uma plataforma web que centraliza, digitaliza e padroniza a engenharia e a operação de manutenção de uma planta industrial. O banco deve sustentar o ciclo de vida completo das intervenções técnicas – abertura, distribuição, execução, aprovação e consolidação no histórico –, o controle do inventário interno de peças de reposição, o agendamento automático de manutenções preventivas e o cálculo de indicadores de confiabilidade (MTBF e MTTR).

Do ponto de vista da disciplina, o trabalho percorre as três fases clássicas do projeto de banco de dados (Elmasri & Navathe): o projeto conceitual, expresso em um Modelo Entidade-Relacionamento Estendido; o projeto lógico relacional, obtido pelo mapeamento MER → Modelo Relacional e normalizado até a 3ª Forma Normal; e o projeto físico em PostgreSQL, previsto para a entrega final.

Objetivos específicos do banco de dados

- **Rastreabilidade:** manter um histórico rastreável de todas as ordens de serviço executadas em cada equipamento;
- **Integridade do estoque:** garantir que toda baixa de peça seja registrada e que o saldo em estoque nunca fique negativo;
- **Fluxo de aprovação:** registrar a decisão de aprovação ou rejeição do supervisor, com justificativa obrigatória na rejeição;
- **Indicadores:** armazenar os dados brutos (datas de falha, início e fim de execução) que permitem calcular MTBF, MTTR e disponibilidade;
- **Planejamento:** armazenar os planos de recorrência (periodicidade) que alimentam o agendamento automático de preventivas;
- **Segurança e LGPD:** guardar somente os dados pessoais necessários, com senha armazenada apenas como hash, em conformidade com a LGPD.

1.2 Descrição do cenário e do escopo

1.2.1 Cenário

A área de negócio é a Gestão de Manutenção Industrial e de Ativos Físicos em plantas de manufatura com processos produtivos automatizados. Nesse ambiente, a disponibilidade contínua das máquinas determina a produtividade da fábrica. O diagnóstico realizado na fase de requisitos identificou cinco problemas centrais: paradas não planejadas por ausência de preventivas sistemáticas; burocracia de formulários em papel e planilhas dispersas; perda e inconsistência de dados nas trocas de turno; descontrole do almoxarifado interno de peças; e ausência de indicadores gerenciais para decidir sobre reforma ou substituição de equipamentos.

O sistema atende quatro perfis de negócio, além de um perfil técnico de Administrador do Sistema, cada um com uma visão distinta dos mesmos dados:

Perfil	Atuação no sistema	Dados que produz / consome
Técnico de Manutenção	Registra corretivas em campo, executa checklists de preventivas e dá baixa em peças.	Produz: ordens de serviço, resultados de checklist, baixas de peça. Consome: histórico do equipamento, tarefas da semana.
Supervisor de	Distribui OS por prioridade e prazo,	Produz: OS distribuídas, decisões de

Manutenção	monitora o status da equipe, aprova ou rejeita OS executadas.	aprovação/rejeição, equipes. Consome: calendário, status dos técnicos, consumo de peças.
Gestor Industrial	Acompanha dashboards de MTBF/MTTR, ranking de máquinas críticas e produtividade; consulta relatórios executivos.	Consome: todas as OS consolidadas, falhas por equipamento, tarefas planejadas x concluídas.
Equipe Administrativa	Mantém cadastros de equipamentos, checklists e peças; acompanha alertas de estoque.	Produz: equipamentos, itens de checklist, peças, linhas de produção. Consome: alertas de estoque mínimo.
Administrador do Sistema	Superusuário de TI: gerencia contas de usuário e corrige dados em caso de problema.	Produz: usuários. Consome: tudo (acesso total).

1.2.2 Escopo funcional coberto pelo banco de dados

- Gestão de Ativos: cadastro de equipamentos (com fabricante, modelo, linha de produção e criticidade) e do checklist de preventiva de cada máquina.
- Ordens de Serviço: registro de manutenções corretivas e preventivas, com técnico responsável, prioridade, prazo, status e execução.
- Agendamento Preventivo: planos de recorrência por periodicidade (Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual), que geram OS preventivas.
- Auditoria e Fluxo de Trabalho: distribuição de OS pelo supervisor e aprovação/rejeição com justificativa antes da consolidação no histórico.
- Estoque Interno: peças de reposição com fornecedor homologado, estoque mínimo, saldo atual e baixa automática por OS.
- Indicadores e Relatórios: dados de falha e de execução necessários a MTBF, MTTR, disponibilidade, ranking, produtividade e horas trabalhadas.
- Notificações: alertas de proximidade/atraso de preventiva e de estoque mínimo, com registro de envio e leitura por usuário.

1.2.3 Fora do escopo

- Importação de dados por planilhas (CSV/Excel) e exportação de relatórios em PDF ou planilha: os relatórios são consultados na própria interface.
- Anexo de arquivos (fotos, documentos ou manuais) a ordens de serviço ou equipamentos.
- Compras, cotações e seleção de fornecedores (o fornecedor é apenas um dado descritivo da peça).
- Gestão financeira: custos monetários das OS, preço de peças, faturamento e notas fiscais (delegados ao ERP).
- Folha de pagamento e processamento financeiro de horas trabalhadas.
- Telemetria IoT: o horímetro é informado manualmente pelo técnico a cada manutenção.
- Inteligência artificial para previsão de falhas e aplicativo móvel nativo.

1.3 Definição dos requisitos

Os requisitos abaixo reproduzem a Especificação de Requisitos do grupo (RF01–RF16, RNF01–RNF10), revisada em 11/09/2026, com foco nos dados que cada requisito exige do banco.

1.3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Dados exigidos do banco
----	-----------	-------------------------

RF01	Cadastro de Equipamentos	nome, modelo, número de série (único), localização na fábrica, linha de produção e criticidade (Alta/Média/Baixa).
RF02	Registrar Manutenção Corretiva	máquina (por código ou nome), descrição da falha (até 500 caracteres), causa, parada de produção, horímetro, peças trocadas com quantidade, data/hora automática.
RF03	Registrar Manutenção Preventiva	checklist específico da máquina, resultado por item (Verificado/Não aplicável), horímetro, observações, data/hora automática; conclusão bloqueada com item obrigatório pendente.
RF04	Agendamento Automatizado	plano por máquina com periodicidade Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual; próxima data calculada pela periodicidade; horímetro registrado apenas para histórico.
RF05	Painel de Indicadores	MTBF, MTTR e disponibilidade por máquina, calculados a partir das datas de falha, início e fim de execução das OS; atualização a cada 60 s.
RF06	Alertas de Manutenção	notificação a técnico e supervisor quando preventiva estiver a menos de 24 h do prazo ou atrasada há mais de 24 h.
RF07	Geração de Relatórios	histórico de falhas por equipamento e consumo de peças (quantidades) por período e por máquina, consultados em tela, sem custos.
RF08	Consultar Histórico da Máquina	todas as intervenções de um equipamento, por código ou nome parcial, da mais recente para a mais antiga.
RF09	Visualizar Tarefas da Semana	OS preventivas atribuídas ao técnico, ordenadas por prazo.
RF10	Dar Baixa em Peças	peça, quantidade, OS de origem; redução automática do saldo; saldo nunca negativo.
RF11	Distribuir Ordens de Serviço	supervisor define máquina, tipo, descrição, prioridade, prazo e técnico responsável.
RF12	Aprovar Ordens de Serviço	decisão Aprovada/Rejeitada, data, supervisor e justificativa obrigatória na rejeição.
RF13	Alerta de Estoque Mínimo	após cada baixa (RF10), se saldo $\leq$ estoque mínimo, notificar Administrativo e Supervisor; sem novo alerta para a mesma peça em 24 h.
RF14	Monitorar Status da Equipe	status Ocupado/Disponível de cada técnico, atualizado ao iniciar/finalizar OS e alterável pelo supervisor.
RF15	Identificar Máquinas Críticas	ranking das 10 máquinas com mais falhas no período (30/90/180 dias) com MTBF.
RF16	Monitorar Produtividade	tarefas planejadas $\times$ concluídas por período, equipe e técnico.

1.3.2 Requisitos não funcionais com impacto no banco de dados

ID	Requisito	Impacto no projeto do banco
RNF03/RNF08	Autenticação com login/senha; 2FA obrigatório para Supervisor, Gestor e Administrador do Sistema	USUARIO guarda login único, hash da senha e flag de 2FA.
RNF09	Conformidade com a LGPD	Dados pessoais mínimos (nome, login, e-mail, telefone); exclusão/retificação suportadas.
RNF10	Controle de acesso por perfil (RBAC) com os quatro perfis de negócio e o Administrador do Sistema	Especialização de USUARIO em 5 subclasses disjuntas; discriminador tipo_usuario.
RNF04/RNF05	Páginas em até 3 s; disponibilidade 99,5% no horário de produção	Índices nas chaves estrangeiras e nas colunas de busca (código, número de série, datas).
RNF02	Registro de falha em menos de 5 cliques	Campos da OS corretiva com valores padrão (data/hora automática, prioridade, status).

1.3.3 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Todo usuário tem exatamente um perfil: Técnico, Supervisor, Gestor, Administrativo ou Administrador do Sistema (especialização disjunta e total).
RN02	Toda ordem de serviço é corretiva ou preventiva, nunca ambas, e sempre pertence a um único equipamento.
RN03	Toda OS tem um único técnico responsável; o supervisor que a distribuiu é opcional (corretivas podem ser abertas em campo pelo técnico).
RN04	Uma OS só é consolidada no histórico após decisão Aprovada do supervisor; a rejeição exige justificativa e devolve a OS ao técnico. A OS guarda a decisão vigente.

RN05	Cada máquina tem seu próprio checklist de preventiva; todo item obrigatório precisa de resultado para concluir a OS.
RN06	Um equipamento pode ter vários planos preventivos; cada plano tem uma periodicidade fixa e uma próxima data.
RN07	Toda baixa de peça está ligada a uma OS e a uma peça, com quantidade positiva; o saldo da peça nunca fica negativo.
RN08	Quando o saldo de uma peça fica igual ou abaixo do estoque mínimo, gera-se um alerta para Administrativo e Supervisor, no máximo um por peça a cada 24 h.
RN09	Cada peça registra o nome de um fornecedor homologado; o processo de compra é externo ao sistema.
RN10	Um técnico pertence a exatamente uma equipe; uma equipe é liderada por exatamente um supervisor.
RN11	O status do técnico (Disponível/Ocupado) é atualizado automaticamente ao iniciar/encerrar uma OS, mas pode ser sobrescrito pelo supervisor; por isso é armazenado, não derivado.
RN12	Códigos e números de série de equipamentos, códigos de peças, logins e e-mails são únicos no sistema.
RN13	Não há valores monetários no banco (custos, preços e faturamento estão fora do escopo).
RN14	O horímetro é registrado em cada OS apenas como histórico; o agendamento das preventivas depende só da periodicidade do plano.

1.4 Protótipos para análise dos requisitos de dados

Os protótipos de baixa fidelidade abaixo foram usados para levantar os dados capturados e exibidos em cada tela. Cada campo do protótipo foi rastreado até um atributo ou relacionamento do modelo conceitual, o que garante que o DER cobre todas as informações que o sistema precisa persistir.

P01 – Cadastro de Equipamento e do seu checklist (Administrativo – RF01, RF03)

Gerir Manutencao (SGM)
Cadastrros > Equipamentos
Carla (Administrativo)
Sair

Cadastrar Equipamento

Codigo interno*
EQ-0142
Nome*
Prensa hidraulica 200t
Fabricante
Schuler
Modelo*
PH-200
Numero de serie*
PH200-2019-00871
Linha de producao*
Linha 3 - Estamparia
Localizacao
Galpao B, baia 3
Criticidade*
Alta
Media
Baixa
Horimetro atual
12480,5
h
Data de aquisicao
14/03/2019

Checklist de preventiva desta maquina

#Item	Obrigatorio	
1 Verificar nivel de oleo hidraulico	☒	Remover
2 Inspeccionar vedacoes do cilindro	☒	Remover
3 Testar parada de emergencia	☒	Remover

+ Adicionar item

Salvar
Cancelar

Dados identificados: EQUIPAMENTO (código, nome, fabricante, modelo, número de série, localização, criticidade, horímetro, data de aquisição); fica_na_linha → LINHA_PRODUCAO; ITEM_CHECKLIST (entidade fraca: número, descrição, obrigatório).

P02 – Registro de Manutenção Corretiva (Técnico – RF02, RF10)

Gerir Manutenção (SGM) Nova Manutenção Corretiva Ricardo (Técnico)

Registrar Manutenção Corretiva (OS aberta em campo)

Maquina* > EQ-0142 - Prensa hidráulica 250t

Data/hora: 11/09/2026 14:05 (automática)

Momento da falha: 11/09/2026 13:20

Parou a produção? ☒ Sim ☐ Não

Descrição da falha* (max 999): Vazamento no cilindro principal, perda de pressão

Causa identificada: Retentor do cilindro rompido

Leitura do hodômetro: 12481,2 h

Prioridade*: ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa

Pecas utilizadas (baixa automática no estoque)

Código	Descrição	Qtde	Unid	Saldo
RET-3310	Retentor 80mm NBR	2	14	Remover
DUH-0021	Óleo hidráulico ISO 68 L ISO 100	188		Remover

Dados identificados: ORDEM_SERVICO (descrição, data de abertura, prioridade, leitura do hodômetro) + MANUTENCAO_CORRETIVA (causa, impacto, data/hora da falha); consome → PECA (quantidade, data da baixa); sofre → EQUIPAMENTO; executa → TECNICO.

P03 – Execução de Checklist de Preventiva (Técnico – RF03, RF09)

Gerir Manutenção (SGM) Manutenção Preventiva - OS 1027 Ricardo (Técnico)

Manutenção Preventiva - OS 1027

Equipamento: EQ-0087 Torco CNC

Plano: Lubrificação (Mensal)

Início da execução: 11/09/2026 09:12

Leitura do hodômetro*: 5.382,0 h

Plano: 12/09/2026 Prioridade: Alta

Checklist de equipamento EQ-0087

Item	Resultado	Observações
1) Verificar nível de óleo do equipamento	☒ Verificado () Não aplic. <u>ok</u>	
2) Lubrificar guias lineares	☒ Verificado () Não aplic.	
3) Inspeccionar correias do equipamento	☐ Verificado (X) Não aplic. <u>sem correias</u>	
4) Testar parada de emergência	☐ Verificado () Não aplic.	

* Item obrigatório - a conclusão fica bloqueada enquanto houver item obrigatório sem resposta

Observações complementares:

Dados identificados: MANUTENCAO_PREVENTIVA (observação geral) gerada por PLANO_PREVENTIVO; verifica → ITEM_CHECKLIST do equipamento (resultado, observação); datas de início/fim de execução e hodômetro da OS.

P04 – Aprovação de Ordem de Serviço (Supervisor – RF12)

Gerir Manutenção (SGM) Ordens para Aprovação: Sandra (Supervisor)

Ordens aguardando aprovação

OS	Tip	Equipamento	Técnico	Concluída em
1025	Corretiva	EQ-0142 Prensa hidráulica	Ricardo	11/09/2026 18:40
1027	Preventiva	EQ-0087 Torco CNC	Ricardo	11/09/2026 10:05

OS 1025 - Corretiva

Descrição: Vazamento no cilindro principal, perda de pressão

Aberto em: 11/09/2026 14:05

Execução: 14:10 - 18:40 (2h30)

Pecas: RET-3310 x2, DUH-0021 x20

Causa: retentor rompido

Hodômetro: 12481,2 h

Parou produção: Sim

Decisão*: ☒ Aprovar ☐ Rejeitar

Justificativa (obrigatória se rejeitar):

Dados identificados: Relacionamento avalia (SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO) com decisão, data e justificativa; mudança de status da OS.

P05 – Cadastro de Peça e Alertas de Estoque (Administrativo – RF10, RF13)

Gerir Manutencao (SGM)
Cadastros > Pecas
Carla (Administrativo)
Sair

Cadastrar Peça de Reposicao

Codigo unico*
RET-3310

Descricao*
Retentor 80mm NBR

Unidade de medida
UN

Fornecedor*
Vedacoes Sul Ltda

Estoque minimo*
10

Quantidade atual*
14

Salvar
Cancelar

Alertas de estoque minimo (ultimas 24h)

Peça	Descricao	Atual	Minimo	Gerado em
OLH-0021	Óleo hidraulico ISO 68	160	200	11/09/2026 16:41

Dados identificados: PEÇA (código, descrição, unidade, fornecedor, estoque mínimo, quantidade atual); NOTIFICACAO do tipo Estoque mínimo com refere_peca.

P06 – Dashboard de Indicadores (Gestor – RF05, RF15, RF16)

Gerir Manutencao (SGM)
Dashboard de Indicadores
Roberto (Gestor)
Sair

Periodo:
30 dias
90 dias
180 dias
Linhas:
Todas
atualiza a cada 60 s

MTBF medio MTTR medio Disponibilidade OS no periodo
312 h 2.4 h 97.1 % 148 (96 prev. / 52 con.)

Ranking - 10 maquinas mais criticas (falhas no periodo)

Equipamento	Falhas	MTBF	MTTR
EQ-0142 Prensa hidraulica	7	128 h	3.1 h
EQ-0087 Torno CNC	5	190 h	1.8 h
EQ-0210 Esteira principal	4	220 h	0.9 h

Produtividade da equipe
Equipe:
Turno Manhã
Tecnico:
Todos

Planejadas: 96
Concluidas: 89 Concluido: 92.7 %

Dados identificados: Somente leitura: agrega ORDEM_SERVICO/MANUTENCAO_CORRETIVA (datas de falha e execução → MTBF, MTTR), EQUIPAMENTO, LINHA_PRODUCAO, EQUIPE e TECNICO (planejadas × concluídas).

Protótipo	Entidades alimentadas	Relacionamentos exercitados
P01	EQUIPAMENTO, ITEM_CHECKLIST, LINHA_PRODUCAO	fica_na_linha, possui_item
P02	ORDEM_SERVICO, MANUTENCAO_CORRETIVA, PECA	sofre, executa, consome
P03	MANUTENCAO_PREVENTIVA, ITEM_CHECKLIST, PLANO_PREVENTIVO	gera, verifica, possui_item
P04	ORDEM_SERVICO	avalia
P05	PECA, NOTIFICACAO	refere_peca, recebe
P06	(leitura) ORDEM_SERVICO, EQUIPAMENTO, EQUIPE, TECNICO	sofre, executa, pertence, lidera

1.5 Descrição das entidades e seus atributos

Convenções: (PK) atributo-chave; (PP) chave parcial de entidade fraca; (D) atributo derivado; (E) atributo de domínio enumerado. Os tipos são conceituais; os tipos físicos aparecem no dicionário de dados da Parte 2. Chaves estrangeiras e atributos de relacionamentos não aparecem aqui: pertencem ao modelo relacional e à tabela de relacionamentos, respectivamente.

1.5.1 Módulo Pessoas

USUARIO (superclasse)

Qualquer pessoa autenticada no sistema. Superclasse dos cinco perfis; concentra os dados comuns de identificação e acesso. Especialização disjunta e total: todo usuário é membro de exatamente uma subclasse.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_usuario	inteiro	Identificador do usuario	PK
nome	texto	Nome completo	
login	texto	Login de acesso	
senha_hash	texto	Senha armazenada apenas como hash	
email	texto	E-mail para notificacoes	
telefone	texto	Telefone de contato	
status_2fa	lógico	Autenticacao em dois fatores habilitada	
ativo	lógico	Usuario ativo no sistema	
data_cadastro	data/hora	Data/hora do cadastro	

TECNICO (subclasse de USUARIO)

Executor operacional das manutenções. Herda os atributos de USUARIO; participa de execuções (OS) e pertence (EQUIPE).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
status_operacional	texto	DISPONIVEL ou OCUPADO	E
especialidade	texto	Especialidade tecnica (mecanica, eletrica...)	

SUPERVISOR (subclasse de USUARIO)

Responsável pela distribuição de OS, pela equipe e pela qualidade dos registros. Participa de liderar, distribuir e avaliar.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
registro_profissional	texto	Registro no conselho (ex.: CREA)	

GESTOR (subclasse de USUARIO)

Perfil estratégico que consome indicadores; não altera dados operacionais.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
cargo	texto	Cargo executivo	

ADMINISTRATIVO (subclasse de USUARIO)

Mantém os cadastros-base (equipamentos, checklists, peças).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
setor	texto	Setor administrativo	

ADMINISTRADOR_SISTEMA (subclasse de USUARIO)

Perfil técnico de TI (superusuário) que gerencia contas e corrige dados. Existe como subclasse para que a especialização continue total e para o controle de acesso (RBAC).

Sem atributos próprios: herda todos os atributos de USUARIO.

EQUIPE

Grupo de técnicos liderado por um supervisor; usado no filtro de produtividade por equipe (RF16) e no painel de status (RF14).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_equipe	inteiro	Identificador da equipe	PK
nome	texto	Nome da equipe	
turno	texto	Turno de trabalho (Manha, Tarde, Noite)	

1.5.2 Módulo Ativos

LINHA_PRODUCAO

Agrupamento produtivo dos equipamentos; filtro do dashboard (RF05).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_linha	inteiro	Identificador da linha	PK
nome	texto	Nome da linha de producao	
setor	texto	Setor/galpao da fabrica	

EQUIPAMENTO

Máquina industrial sob manutenção, identificada por número de série único e por um código interno usado nas buscas. Fabricante e modelo são descritivos. Possui o histórico de OS (sofre) e o próprio checklist de preventiva (possui_item).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id Equipamento	inteiro	Identificador do equipamento	PK
codigo	texto	Codigo interno (patrimonio), usado na busca	
nome	texto	Nome do equipamento	
fabricante	texto	Fabricante	
modelo	texto	Modelo do equipamento	
numero_serie	texto	Numero de serie do fabricante	
localizacao	texto	Localizacao fisica na fabrica	
criticidade	texto	ALTA, MEDIA ou BAIXA	E
horimetro_atual	numérico	Ultima leitura de horas de operacao	
data_aquisicao	data	Data de aquisicao	
ativo	lógico	Equipamento em operacao	

ITEM_CHECKLIST (entidade fraca de EQUIPAMENTO)

Passo de inspeção do checklist de uma máquina. Não existe sem o equipamento; identificada pelo equipamento + número do item (relacionamento identificador possui_item).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
num_item	inteiro	Numero sequencial do item (chave parcial)	PP
descricao	texto	Descricao da verificacao	

obrigatorio	lógico	Item obrigatorio para concluir a preventiva	
-------------	--------	---	--

PLANO_PREVENTIVO

Regra de recorrência de preventiva de um equipamento, com periodicidade fixa e próxima data. Cada vencimento gera uma MANUTENCAO_PREVENTIVA.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_plano	inteiro	Identificador do plano	PK
descricao	texto	Descricao (ex.: lubrificacao mensal)	
periodicidade	texto	DIARIA, SEMANAL, MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL ou ANUAL	E
proxima_data	data	Proximo vencimento calculado pela periodicidade	
ativo	lógico	Plano em vigor	

1.5.3 Módulo Manutenção

ORDEM_SERVICO (superclasse)

Registro formal de uma intervenção técnica em um equipamento. Especialização disjunta e total em corretiva e preventiva. Participa de sofre (EQUIPAMENTO), executa (TECNICO), distribui (SUPERVISOR), avalia (SUPERVISOR), consome (PECA) e refere_os (NOTIFICACAO).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
codigo_os	inteiro	Codigo da OS	PK
descricao	texto	Descricao do servico/falha (ate 500 caracteres)	
data_abertura	data/hora	Data/hora de abertura (automatica)	
prioridade	texto	ALTA, MEDIA ou BAIXA	E
prazo	data	Prazo de entrega	
status	texto	PENDENTE, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_APROVACAO, CONCLUIDA	E
data_inicio_execucao	data/hora	Inicio da execucao pelo tecnico	
data_fim_execucao	data/hora	Fim da execucao (base do MTTR e das horas trabalhadas)	
leitura_horimetro	numérico	Horimetro informado pelo tecnico na manutencao	
duracao_execucao	numérico	Horas trabalhadas = data_fim_execucao – data_inicio_execucao (base do MTTR e do relatório de horas)	D

MANUTENCAO_CORRETIVA (subclasse de ORDEM_SERVICO)

OS aberta em resposta a uma falha; guarda os dados que alimentam o MTBF e o ranking de máquinas críticas.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
causa_falha	texto	Causa identificada da falha	
impacto_producao	lógico	Houve parada de producao	
data_hora_falha	data/hora	Momento da falha (base do MTBF)	

MANUTENCAO_PREVENTIVA (subclasse de ORDEM_SERVICO)

OS programada, normalmente gerada por um plano preventivo; exige o checklist do equipamento (verifica).

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
----------	------	-----------	------

observacao_geral	texto	Observacoes complementares do tecnico	
------------------	-------	---------------------------------------	--

1.5.4 Módulo Estoque

PECA

Insumo de reposição com controle de estoque mínimo e saldo atual; registra o nome do fornecedor homologado. Participa de consome e refere_peca.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_peca	inteiro	Identificador da peca	PK
codigo	texto	Codigo unico da peca	
descricao	texto	Descricao tecnica	
unidade_medida	texto	UN, KG, L, M...	
fornecedor	texto	Nome do fornecedor homologado	
estoque_minimo	inteiro	Quantidade minima de seguranca	
quantidade_atual	inteiro	Saldo atual em estoque	
ativo	lógico	Peca ativa no catalogo	

1.5.5 Módulo Notificação

NOTIFICACAO

Aviso gerado automaticamente pelo sistema (proximidade de prazo, atraso, estoque mínimo, nova OS, aprovação, rejeição). Pode referir-se a uma OS ou a uma peça; é entregue a um ou mais usuários (recebe). A data de geração permite suprimir alertas repetidos em 24 h.

Atributo	Tipo	Descrição	Obs.
id_notificacao	inteiro	Identificador	PK
tipo	texto	PROXIMIDADE, ATRASO, ESTOQUE_MINIMO, NOVA_OS, APROVACAO, REJEICAO	E
mensagem	texto	Texto da notificacao	
data_geracao	data/hora	Data/hora de geracao (usada na supressao de duplicatas em 24 h)	

1.5.6 Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Card.	Participação	Atributos	Descrição
lidera	SUPERVISOR – EQUIPE	1:N	Equipe: total	–	Um supervisor lidera várias equipes; toda equipe tem um supervisor.
pertence	TECNICO – EQUIPE	N:1	Técnico: total	–	Todo técnico pertence a exatamente uma equipe.
fica_na_linha	EQUIPAMENTO – LINHA_PRODUCAO	N:1	Equipamento: total	–	Todo equipamento está em uma linha de produção.
possui_item	EQUIPAMENTO – ITEM_CHECKLIST	1:N	Item: total (identificador)	–	Relacionamento identificador da entidade fraca ITEM_CHECKLIST.
tem_plano	EQUIPAMENTO – PLANO_PREVENTIVO	1:N	Plano: total	–	Um equipamento pode ter vários planos; todo plano é de um equipamento.
sofre	EQUIPAMENTO – ORDEM_SERVICO	1:N	OS: total	–	Histórico de intervenções do equipamento.
executa	TECNICO – ORDEM_SERVICO	1:N	OS: total	–	Toda OS tem um técnico responsável.
distribui	SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO	1:N	parcial	–	OS distribuída pelo supervisor (RF11);

					corretivas abertas em campo não têm distribuidor.
avalia	SUPERVISOR – ORDEM_SERVICO	1:N	parcial	decisao, data_avaliacao, justificativa	Decisão vigente do supervisor sobre a OS (RF12); justificativa obrigatória na rejeição.
gera	PLANO_PREVENTIVO – MANUTENCAO_PREVENTIVA	1:N	parcial	–	Preventiva gerada por um plano; preventivas avulsas não têm plano.
verifica	MANUTENCAO_PREVENTIVA – ITEM_CHECKLIST	N:M	parcial	resultado, observacao	Resultado de cada item do checklist na execução da preventiva.
consume	ORDEM_SERVICO – PECA	N:M	parcial	quantidade, data_baixa	Baixa de estoque: peças consumidas por uma OS.
refere_os	NOTIFICACAO – ORDEM_SERVICO	N:1	parcial	–	Notificação originada por uma OS (proximidade, atraso, aprovação...).
refere_peca	NOTIFICACAO – PECA	N:1	parcial	–	Notificação originada por uma peça (estoque mínimo).
recebe	NOTIFICACAO – USUARIO	N:M	Notificação: total	canal, data_envio, data_leitura	Destinatários da notificação e registro de envio/leitura.

1.5.7 Especializações (MER Estendido)

Superclasse	Subclasses	Restrições	Atributo definidor	Justificativa
USUARIO	TECNICO, SUPERVISOR, GESTOR, ADMINISTRATIVO, ADMINISTRADOR_SISTEMA	disjunta (d), total	tipo_usuario	Cada perfil tem atributos e relacionamentos próprios (status do técnico, equipe do supervisor, avaliações) e permissões distintas (RBAC).
ORDEM_SERVICO	MANUTENCAO_CORRETIVA, MANUTENCAO_PREVENTIVA	disjunta (d), total	tipo_os	Corretiva registra causa da falha e impacto; preventiva liga-se ao plano e ao checklist. Os atributos comuns (técnico, equipamento, datas, status, avaliação) ficam na superclasse.

1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Diagrama completo na notação de Chen adotada nas aulas (Elmasri & Navathe): retângulos = entidades; retângulo duplo = entidade fraca; losangos = relacionamentos; losango duplo = relacionamento identificador; elipses = atributos (sublinhado = chave; sublinhado tracejado = chave parcial; elipse tracejada = derivado); linha dupla = participação total; círculo (d) = especialização disjunta; 1, N, M = razão de cardinalidade.

DER Conceitual (MER Estendido) - Gerir Manutenção (SGM)

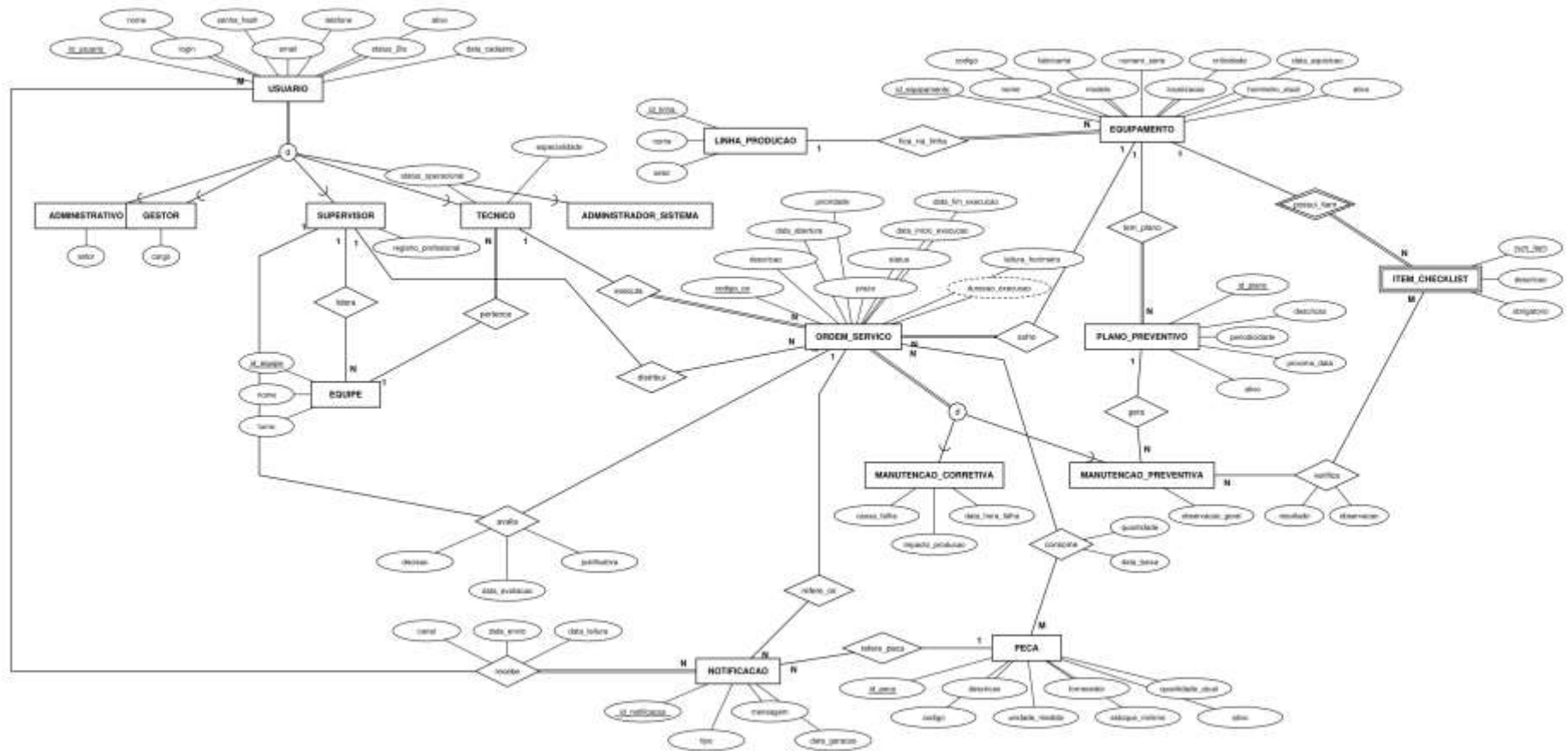


Figura 1 – DER conceitual completo do Gerir Manutenção (SGM)

Recortes por módulo (para leitura)

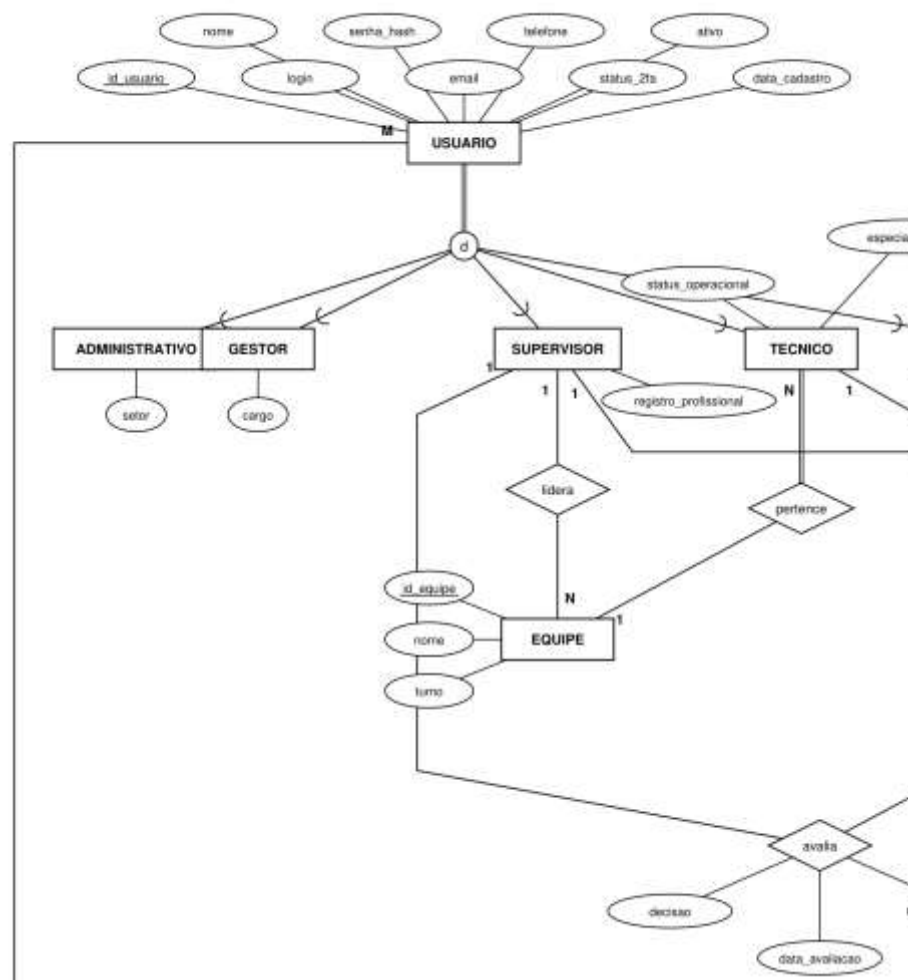


Figura 1a – Módulo Pessoas: USUARIO e sua especialização, EQUIPE, avalia

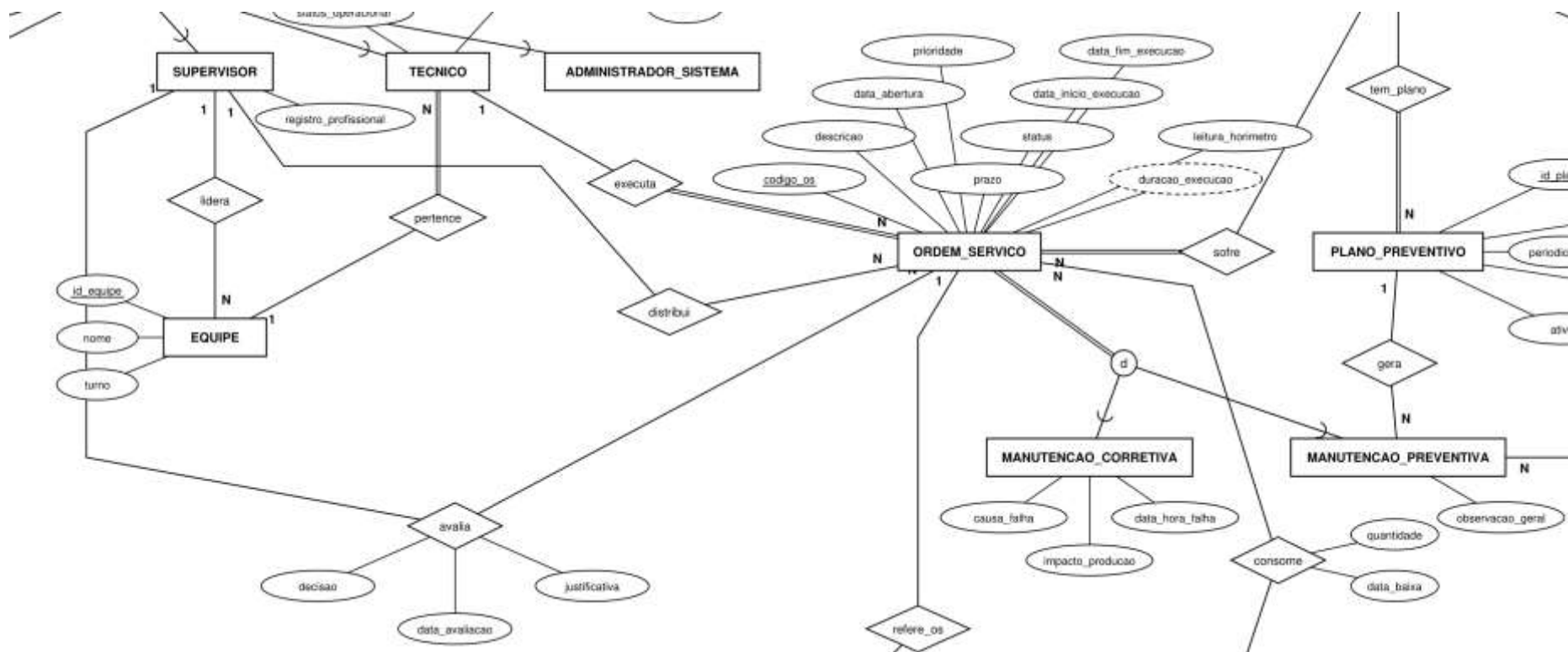


Figura 1b – Módulo Manutenção: ORDEM_SERVICO, subclasses, avalia, consome

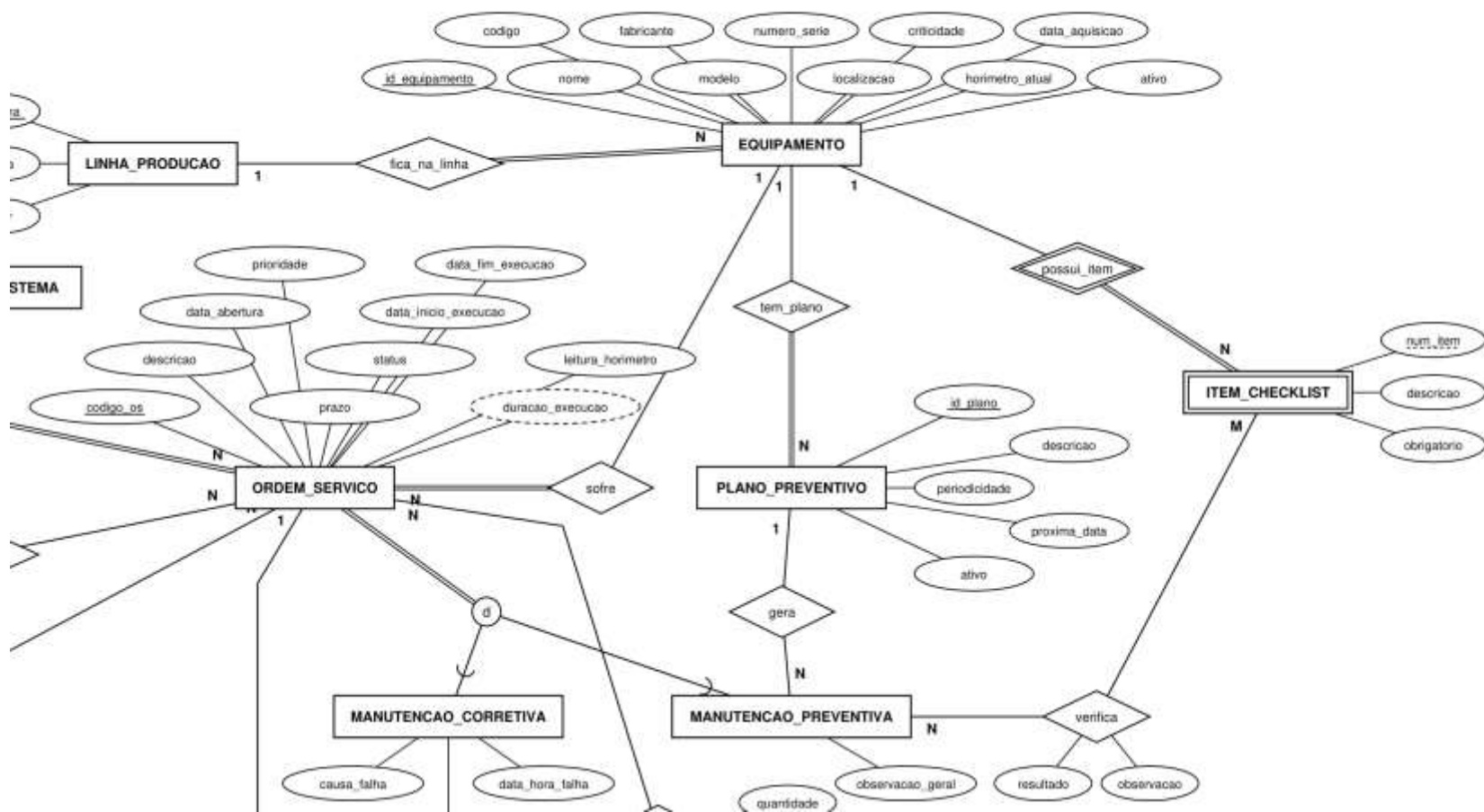
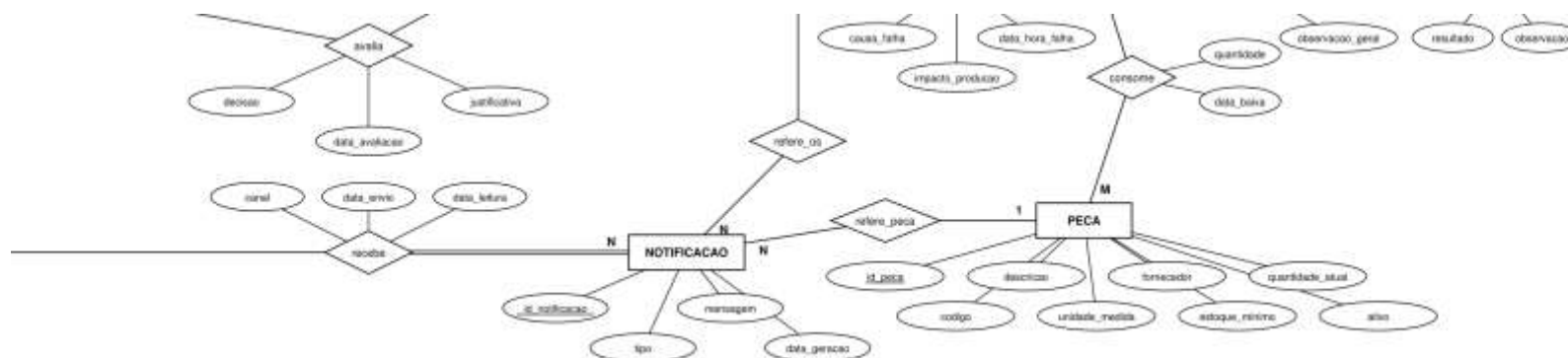


Figura 1c – Módulo Ativos: EQUIPAMENTO, ITEM_CHECKLIST, PLANO_PREVENTIVO, LINHA_PRODUCAO



Atenção: entidade fraca; traço duplo = relacionamento identificador; sublinhado = chave; sublinhado tracejado = chave parcial; círculo tracejado = atributo derivado; (d) = especialização disjunta; 1, N, M = cardinalidades.

Figura 1d – Módulos Estoque e Notificação: PECA, consome, NOTIFICACAO, recebe

PARTE 2 – PROJETO LÓGICO RELACIONAL

2.1 Modelo relacional normalizado (após o mapeamento)

O mapeamento seguiu o algoritmo de sete passos de Elmasri & Navathe apresentado na aula 05, acrescido do passo de especialização (aula 03). Notação formal adotada: NOME_DA_RELAÇÃO (atributos); a chave primária aparece sublinhada em negrito e as chaves estrangeiras são prefixadas com #, como no exercício de mapeamento resolvido em aula.

2.1.1 Mapeamento passo a passo

Passo 1 – Entidades fortes → uma relação por entidade, com atributos simples e chave primária.

USUARIO (**id_usuario**, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo, data_cadastro, tipo_usuario)

EQUIPE (**id_equipe**, nome, turno, #id_supervisor)

LINHA_PRODUCAO (**id_linha**, nome, setor)

EQUIPAMENTO (**id Equipamento**, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao, criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, #id_linha)

PLANO_PREVENTIVO (**id plano**, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, #id_equipamento)

ORDEM_SERVICO (**codigo_os**, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status, data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa, #id_equipamento, #id_tecnico, #id_supervisor, #id_supervisor_avaliador)

PECA (**id peca**, codigo, descricao, unidade_medida, fornecedor, estoque_minimo, quantidade_atual, ativo)

NOTIFICACAO (**id notificacao**, tipo, mensagem, data_geracao, #codigo_os, #id_pecas)

Obs.: as chaves estrangeiras exibidas com # são acrescentadas no passo 4; aparecem aqui já na forma final para evitar repetição. O atributo derivado duracao_execucao não é armazenado: é calculado a partir de data_inicio_execucao e data_fim_execucao.

Passo 2 – Entidades fracas → relação com os atributos da entidade fraca + chave primária da entidade proprietária (FK); a PK é a composição da chave do proprietário com a chave parcial.

ITEM_CHECKLIST (#id_equipamento, **num item**, descricao, obrigatorio)

Passo 3 – Relacionamentos 1:1: não há relacionamentos binários 1:1 no modelo.

Passo 4 – Relacionamentos 1:N → a chave primária do lado 1 vai como chave estrangeira para a relação do lado N, junto com os atributos do relacionamento, se houver. A FK é obrigatória (NOT NULL) quando a participação do lado N é total e opcional quando é parcial.

Relacionamento	Lado 1 → lado N	Acrescentado em	Nula?
lidera	SUPERVISOR → EQUIPE	equipe.id_supervisor	não
pertence	EQUIPE → TECNICO	tecnico.id_equipe	não
fica_na_linha	LINHA_PRODUCAO → EQUIPAMENTO	equipamento.id_linha	não
tem_plano	EQUIPAMENTO → PLANO_PREVENTIVO	plano_preventivo.id_equipamento	não
sofre	EQUIPAMENTO → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_equipamento	não
executa	TECNICO → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_tecnico	não
distribui	SUPERVISOR → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_supervisor	sim (participação parcial)
avalia	SUPERVISOR → ORDEM_SERVICO	ordem_servico.id_supervisor_avaliador + atributos decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa	sim (participação parcial)
gera	PLANO_PREVENTIVO →	manutencao_preventiva.id_plano	sim

	MANUTENCAO_PREVENTIVA		(participação parcial)
refere_os	ORDEM_SERVICO → NOTIFICACAO	notificacao.codigo_os	sim (participação parcial)
refere_peca	PECA → NOTIFICACAO	notificacao.id_peca	sim (participação parcial)

Passo 5 – Relacionamentos N:M → nova relação com as chaves primárias das duas entidades (FKs) e os atributos do relacionamento; a PK é a composição das duas FKs.

BAIXA_PECA (#codigo_os, #id_peca, quantidade, data_baixa)

RESULTADO_CHECKLIST (#codigo_os, #id Equipamento, #num item, resultado, observacao)

NOTIFICACAO_USUARIO (#id notificacao, #id usuario, canal, data_envio, data_leitura)

Passo 6 – Atributos multivalorados: não há no modelo (o telefone do usuário é monovalorado).

Passo 7 – Relacionamentos n-ários (grau > 2): não há no modelo.

Passo 8 – Especialização/generalização (opção 8A da aula 03: uma relação para a superclasse e uma para cada subclasse, compartilhando a chave primária, mais um atributo discriminador na superclasse).

TECNICO (#id usuario, status_operacional, especialidade, #id_equipe)

SUPERVISOR (#id usuario, registro_profissional)

GESTOR (#id usuario, cargo)

ADMINISTRATIVO (#id usuario, setor)

ADMINISTRADOR_SISTEMA (#id usuario)

MANUTENCAO_CORRETIVA (#codigo_os, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha)

MANUTENCAO_PREVENTIVA (#codigo_os, observacao_geral, #id_plano)

A opção 8A foi escolhida porque as duas especializações são totais e disjuntas, as subclasses têm atributos e relacionamentos próprios, e ela evita colunas nulas (opção 8C) sem duplicar os atributos comuns (opção 8B). ADMINISTRADOR_SISTEMA fica só com a chave, o que é suficiente para o controle de acesso.

2.1.2 Esquema relacional final (3FN)

Esquema S = {R1, ..., R19} resultante do mapeamento, já com as chaves estrangeiras incorporadas:

Módulo Pessoas

USUARIO (id_usuario, nome, login, senha_hash, email, telefone, status_2fa, ativo, data_cadastro, tipo_usuario)

EQUIPE (id equipe, nome, turno, #id_supervisor)

TECNICO (#id usuario, status_operacional, especialidade, #id_equipe)

SUPERVISOR (#id usuario, registro_profissional)

GESTOR (#id usuario, cargo)

ADMINISTRATIVO (#id usuario, setor)

ADMINISTRADOR_SISTEMA (#id usuario)

Módulo Ativos

LINHA_PRODUCAO (id linha, nome, setor)

EQUIPAMENTO (id equipamento, codigo, nome, fabricante, modelo, numero_serie, localizacao, criticidade, horimetro_atual, data_aquisicao, ativo, #id_linha)

ITEM_CHECKLIST (#id equipamento, num item, descricao, obrigatorio)

PLANO_PREVENTIVO (id plano, descricao, periodicidade, proxima_data, ativo, #id_equipamento)

Módulo Manutencao

ORDEM_SERVICO (codigo_os, tipo_os, descricao, data_abertura, prioridade, prazo, status, data_inicio_execucao, data_fim_execucao, leitura_horimetro, decisao_avaliacao, data_avaliacao, justificativa, #id_equipamento, #id_tecnico, #id_supervisor, #id_supervisor_avaliador)
 MANUTENCAO_CORRETIVA (#codigo_os, causa_falha, impacto_producao, data_hora_falha)
 MANUTENCAO_PREVENTIVA (#codigo_os, observacao_geral, #id_plano)
 RESULTADO_CHECKLIST (#codigo_os, #id_equipamento, #num_item, resultado, observacao)

Módulo Estoque

PECA (id_pecas, codigo, descricao, unidade_medida, fornecedor, estoque_minimo, quantidade_atual, ativo)
 BAIXA_PECA (#codigo_os, id_pecas, quantidade, data_baixa)

Módulo Notificacao

NOTIFICACAO (id_notificacao, tipo, mensagem, data_geracao, #codigo_os, #id_pecas)
 NOTIFICACAO_USUARIO (#id_notificacao, #id_usuario, canal, data_envio, data_leitura)

2.1.3 Verificação da normalização

Exemplo de decomposição: a ficha de manutenção em papel usada hoje na fábrica corresponde a uma relação não normalizada. O mesmo raciocínio das aulas 06 (BOLETIM e PEDIDO) foi aplicado:

FICHA_OS (codigo_os, descricao, data_abertura, codigo Equip, nome Equip, numero_serie, linha, login_tecnico, nome_tecnico, equipe, {codigo_pecas, descricao_pecas, fornecedor, quantidade})

- **1FN:** o grupo repetitivo {peça} viola a 1FN → extraído para BAIXA_PECA (codigo_os, id_pecas, quantidade, data_baixa), com PK composta.
- **2FN:** em BAIXA_PECA, descricao_pecas e fornecedor dependem só de id_pecas (parte da chave) → movidos para PECA; em FICHA_OS não há dependência parcial porque a chave é simples.
- **3FN:** nome Equip, numero_serie e linha dependem de codigo Equip, não de codigo_os (dependência transitiva) → EQUIPAMENTO e LINHA_PRODUCAO; nome_tecnico e equipe dependem de login_tecnico → USUARIO/TECNICO/EQUIPE.

Aplicando o mesmo critério a todas as relações do esquema final:

Relação	Chave primária	Dependências funcionais	3FN?
usuario	id_usuario	id_usuario → todos; login → id_usuario; email → id_usuario (chaves candidatas)	Sim: chave simples; nenhum não-chave determina outro não-chave.
equipe	id_equipe	id_equipe → nome, turno, id_supervisor	Sim.
tecnico / supervisor / gestor / administrativo / administrador_sistema	id_usuario	id_usuario → atributos da subclasse	Sim.
linha_producao	id_linha	id_linha → nome, setor	Sim.
equipamento	id_equipamento	id_equipamento → todos; numero_serie → id_equipamento; codigo → id_equipamento	Sim: fabricante e modelo dependem só do equipamento; nome da linha não é repetido (transitivo via id_linha).
item_checklist	id_equipamento, num_item	(id_equipamento, num_item) → descricao, obrigatorio	Sim: descricao/obrigatorio dependem da chave inteira (2FN); sem transitividade.
plano_preventivo	id_plano	id_plano → todos	Sim.
ordem_servico	codigo_os	codigo_os → todos	Sim: nome do técnico e do equipamento não são armazenados (transitivos); os atributos da avaliação dependem só da OS.
manutencao_corretiva / manutencao_preventiva	codigo_os	codigo_os → atributos da subclasse	Sim.
resultado_checklist	codigo_os, id_equipamento, num_item	chave → resultado, observacao	Sim: descricao do item não é repetida (dependeria só de parte da chave).

peca	id_peca	id_peca → todos; codigo → id_peca	Sim: fornecedor é um atributo simples da peça (nome), sem atributos próprios que gerassem transitividade.
baixa_peca	codigo_os, id_peca	chave → quantidade, data_baixa	Sim: nenhum atributo depende de parte da chave.
notificacao	id_notificacao	id_notificacao → tipo, mensagem, data_geracao, codigo_os, id_peca	Sim.
notificacao_usuario	id_notificacao, id_usuario	chave → canal, data_envio, data_leitura	Sim.

Todas as relações estão na 1FN (atributos atômicos, sem grupos repetitivos), na 2FN (nas chaves compostas, nenhum atributo não-chave depende de parte da chave) e na 3FN (nenhum atributo não-chave depende transitivamente da chave). As dependências funcionais de cada relação partem apenas de chaves candidatas, o que também satisfaz a FNBC.

2.2 Modelo relacional de forma gráfica (DER relacional)

Diagrama do esquema lógico em notação Engenharia da Informação (pé-de-galinha): cada caixa é uma relação com sua chave primária destacada; as linhas representam as chaves estrangeiras, com o lado “1” (traço) na relação referenciada e o lado “N” (pé-de-galinha) na relação que contém a FK; círculo = participação opcional (FK que aceita nulo). As cores agrupam as relações por módulo.

2.3 Dicionário de dados

Tipos de dados no padrão PostgreSQL (SGBD escolhido para o projeto físico). Convenções: PK = chave primária; FK = chave estrangeira (com a relação/coluna referenciada); UK = valor único; CK = restrição de domínio (CHECK); DEF = valor padrão. “Nulo = N” significa NOT NULL.

2.3.1 usuario

Origem no modelo conceitual: Entidade USUARIO (superclasse)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	SERIAL	N	PK	Identificador do usuario
nome	VARCHAR(120)	N		Nome completo
login	VARCHAR(60)	N	UK	Login de acesso
senha_hash	VARCHAR(255)	N		Senha armazenada apenas como hash
email	VARCHAR(120)	N	UK	E-mail para notificacoes
telefone	VARCHAR(20)	S		Telefone de contato
status_2fa	BOOLEAN	N	DEF false	Autenticacao em dois fatores habilitada
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Usuario ativo no sistema
data_cadastro	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora do cadastro
tipo_usuario	CHAR(1)	N	CK: tipo_usuario IN ('T','S','G','A','X')	Discriminador: T=Tecnico, S=Supervisor, G=Gestor, A=Administrativo, X=Administrador do Sistema

2.3.2 equipe

Origem no modelo conceitual: Entidade EQUIPE + relacionamento lidera (1:N)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipe	SERIAL	N	PK	Identificador da equipe
nome	VARCHAR(80)	N	UK	Nome da equipe
turno	VARCHAR(20)	N		Turno de trabalho (Manha, Tarde, Noite)
id_supervisor	INTEGER	N	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que lidera a equipe

Integridade referencial: (id_supervisor) referencia supervisor(id_usuario).

2.3.3 tecnico

Origem no modelo conceitual: Subclasse TECNICO + relacionamento pertence (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
status_operacional	VARCHAR(12)	N	DEF 'DISPONIVEL'; CK: status_operacional IN ('DISPONIVEL','OCUPADO')	DISPONIVEL ou OCUPADO
especialidade	VARCHAR(60)	S		Especialidade tecnica (mecanica, eletrica...)
id_equipe	INTEGER	N	FK → equipe.id_equipe	Equipe a que pertence

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario); (id_equipe) referencia equipe(id_equipe).

2.3.4 supervisor

Origem no modelo conceitual: Subclasse SUPERVISOR

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
registro_profissional	VARCHAR(30)	S		Registro no conselho (ex.: CREA)

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.5 gestor

Origem no modelo conceitual: Subclasse GESTOR

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
cargo	VARCHAR(60)	S		Cargo executivo

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.6 administrativo

Origem no modelo conceitual: Subclasse ADMINISTRATIVO

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)
setor	VARCHAR(60)	S		Setor administrativo

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.7 administrador_sistema

Origem no modelo conceitual: Subclasse ADMINISTRADOR_SISTEMA (perfil tecnico de TI; sem atributos proprios)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Mesmo id do usuario (heranca)

Integridade referencial: (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

2.3.8 linha_producao

Origem no modelo conceitual: Entidade LINHA_PRODUCAO

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_linha	SERIAL	N	PK	Identificador da linha
nome	VARCHAR(80)	N	UK	Nome da linha de producao
setor	VARCHAR(80)	S		Setor/galpao da fabrica

2.3.9 equipamento

Origem no modelo conceitual: Entidade EQUIPAMENTO + fica_na_linha (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipamento	SERIAL	N	PK	Identificador do equipamento
codigo	VARCHAR(20)	N	UK	Codigo interno (patrimonio), usado na busca
nome	VARCHAR(100)	N		Nome do equipamento
fabricante	VARCHAR(80)	S		Fabricante
modelo	VARCHAR(80)	N		Modelo do equipamento
numero_serie	VARCHAR(60)	N	UK	Numero de serie do fabricante
localizacao	VARCHAR(120)	S		Localizacao fisica na fabrica
criticidade	VARCHAR(5)	N	CK: criticidade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')	ALTA, MEDIA ou BAIXA
horimetro_atual	NUMERIC(10,1)	N	DEF 0	Ultima leitura de horas de operacao
data_aquisicao	DATE	S		Data de aquisicao
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Equipamento em operacao
id_linha	INTEGER	N	FK → linha_producao.id_linha	Linha de producao

Integridade referencial: (id_linha) referencia linha_producao(id_linha).

2.3.10 item_checklist

Origem no modelo conceitual: Entidade fraca ITEM_CHECKLIST (identificada por possui_item)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_equipamento	INTEGER	N	PK; FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento dono do checklist
num_item	SMALLINT	N	PK	Numero sequencial do item (chave parcial)
descricao	VARCHAR(200)	N		Descricao da verificacao
obrigatorio	BOOLEAN	N	DEF true	Item obrigatorio para concluir a preventiva

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento).

2.3.11 plano_preventivo

Origem no modelo conceitual: Entidade PLANO_PREVENTIVO + tem_plano (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_plano	SERIAL	N	PK	Identificador do plano
descricao	VARCHAR(150)	N		Descricao (ex.: lubrificacao mensal)
periodicidade	VARCHAR(10)	N	CK: periodicidade IN ('DIARIA','SEMANAL','MENSAL','TRIMESTRAL','SEMESTRAL','ANUAL')	DIARIA, SEMANAL, MENSAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL ou ANUAL
proxima_data	DATE	N		Proximo vencimento calculado pela periodicidade
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Plano em vigor
id_equipamento	INTEGER	N	FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento do plano

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento).

2.3.12 ordem_servico

Origem no modelo conceitual: Entidade ORDEM_SERVICO (superclasse) + sofre, executa, distribui e avalia (1:N com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	SERIAL	N	PK	Codigo da OS
tipo_os	CHAR(1)	N	CK: tipo_os IN ('C','P')	Discriminador: C=Corretiva, P=Preventiva
descricao	VARCHAR(500)	N		Descricao do servico/falha (ate 500 caracteres)
data_abertura	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora de abertura (automatica)
prioridade	VARCHAR(5)	N	CK: prioridade IN ('ALTA','MEDIA','BAIXA')	ALTA, MEDIA ou BAIXA
prazo	DATE	S		Prazo de entrega
status	VARCHAR(22)	N	DEF 'PENDENTE'; CK: status IN ('PENDENTE','EM_EXECUCAO','AGUARDANDO_APROVACAO','CONCLUIDA')	PENDENTE, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_APROVACAO, CONCLUIDA
data_inicio_execucao	TIMESTAMP	S		Inicio da execucao pelo tecnico
data_fim_execucao	TIMESTAMP	S		Fim da execucao (base do MTTR e das horas trabalhadas)
leitura_horimetro	NUMERIC(10,1)	S		Horimetro informado pelo tecnico na manutencao
decisao_avaliacao	VARCHAR(9)	S	CK: decisao_avaliacao IN ('APROVADA','REJEITADA')	APROVADA ou REJEITADA (atributo do relacionamento avalia)
data_avaliacao	TIMESTAMP	S		Data/hora da decisao do supervisor
justificativa	VARCHAR(500)	S	CK: decisao_avaliacao IS DISTINCT FROM 'REJEITADA' OR justificativa IS NOT NULL	Obrigatoria quando REJEITADA
id_equipamento	INTEGER	N	FK → equipamento.id_equipamento	Equipamento atendido
id_tecnico	INTEGER	N	FK → tecnico.id_usuario	Tecnico responsavel

id_supervisor	INTEGER	S	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que distribuiu (nulo se aberta em campo)
id_supervisor_avalador	INTEGER	S	FK → supervisor.id_usuario	Supervisor que aprovou/rejeitou

Integridade referencial: (id_equipamento) referencia equipamento(id_equipamento); (id_tecnico) referencia tecnico(id_usuario); (id_supervisor) referencia supervisor(id_usuario); (id_supervisor_avalador) referencia supervisor(id_usuario).

2.3.13 manutencao_corretiva

Origem no modelo conceitual: Subclasse MANUTENCAO_CORRETIVA

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	Mesma OS (heranca)
causa_falha	VARCHAR(300)	S		Causa identificada da falha
impacto_producao	BOOLEAN	N	DEF false	Houve parada de producao
data_hora_falha	TIMESTAMP	S		Momento da falha (base do MTBF)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os).

2.3.14 manutencao_preventiva

Origem no modelo conceitual: Subclasse MANUTENCAO_PREVENTIVA + gera (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	Mesma OS (heranca)
observacao_geral	TEXT	S		Observacoes complementares do tecnico
id_plano	INTEGER	S	FK → plano_preventivo.id_plano	Plano que gerou a OS (nulo se avulsa)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_plano) referencia plano_preventivo(id_plano).

2.3.15 resultado_checklist

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N verifica (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → manutencao_preventiva.codigo_os	OS preventiva
id_equipamento	INTEGER	N	PK; FK → item_checklist.id_equipamento	Equipamento do item
num_item	SMALLINT	N	PK; FK → item_checklist.num_item	Item verificado
resultado	VARCHAR(14)	N	CK: resultado IN ('VERIFICADO', 'NAO_APLICAVEL')	VERIFICADO ou NAO_APLICAVEL
observacao	VARCHAR(300)	S		Observacao do item

Integridade referencial: (codigo_os) referencia manutencao_preventiva(codigo_os); (id_equipamento, num_item) referencia item_checklist(id_equipamento, num_item).

2.3.16 peca

Origem no modelo conceitual: Entidade PECA

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_peca	SERIAL	N	PK	Identificador da peca
codigo	VARCHAR(30)	N	UK	Codigo unico da peca
descricao	VARCHAR(150)	N		Descricao tecnica
unidade_medida	VARCHAR(10)	N	DEF 'UN'	UN, KG, L, M...
fornecedor	VARCHAR(120)	N		Nome do fornecedor homologado
estoque_minimo	INTEGER	N	CK: estoque_minimo >= 0	Quantidade minima de seguranca
quantidade_atual	INTEGER	N	CK: quantidade_atual >= 0	Saldo atual em estoque
ativo	BOOLEAN	N	DEF true	Peca ativa no catalogo

2.3.17 baixa_peca

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N consome (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
codigo_os	INTEGER	N	PK; FK → ordem_servico.codigo_os	OS que consumiu
id_peca	INTEGER	N	PK; FK → peca.id_peca	Peca consumida
quantidade	INTEGER	N	CK: quantidade > 0	Quantidade baixada
data_baixa	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora da baixa

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_peca) referencia peca(id_peca).

2.3.18 notificacao

Origem no modelo conceitual: Entidade NOTIFICACAO + refere_os (N:1) + refere_peca (N:1)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_notificacao	SERIAL	N	PK	Identificador
tipo	VARCHAR(15)	N	CK: tipo IN ('PROXIMIDADE', 'ATRASSO', 'ESTOQUE_MINIMO', 'NOVA_OS', 'APROVACAO', 'REJEICAO')	PROXIMIDADE, ATRASO, ESTOQUE_MINIMO, NOVA_OS, APROVACAO, REJEICAO
mensagem	VARCHAR(500)	N		Texto da notificacao
data_geracao	TIMESTAMP	N	DEF now()	Data/hora de geracao (usada na supressao de duplicatas em 24 h)
codigo_os	INTEGER	S	FK → ordem_servico.codigo_os	OS relacionada (se houver)
id_peca	INTEGER	S	FK → peca.id_peca	Peca relacionada (se houver)

Integridade referencial: (codigo_os) referencia ordem_servico(codigo_os); (id_peca) referencia peca(id_peca).

2.3.19 notificacao_usuario

Origem no modelo conceitual: Relacionamento N:N recebe (com atributos)

Atributo	Tipo	Nulo	Chaves / restrições	Descrição
id_notificacao	INTEGER	N	PK; FK → notificacao.id_notificacao	Notificacao enviada
id_usuario	INTEGER	N	PK; FK → usuario.id_usuario	Destinatario
canal	VARCHAR(10)	N	CK: canal IN ('EMAIL', 'NAVEGADOR')	EMAIL ou NAVEGADOR
data_envio	TIMESTAMP	S		Data/hora do envio
data_leitura	TIMESTAMP	S		Data/hora da leitura

Integridade referencial: (id_notificacao) referencia notificacao(id_notificacao); (id_usuario) referencia usuario(id_usuario).

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.
- LOUREIRO, A. C. B. Notas de aula de Banco de Dados 1: MER Estendido; Modelo Relacional; Mapeamento MER-MR; Normalização. UFG/INF, 2026.
- GRUPO GERIR MANUTENÇÃO. Descrição do Negócio, Escopo do Projeto e Especificação de Requisitos de Software (ERS) – revisão de setembro de 2026. UFG/INF, 2026.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 16 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>.